SELADO · ASSINADO

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

Operação fictícia de demonstração: REF, instituição, datas, valores, área e geometria foram alterados a partir de um registro público do Sicor/BCB; dados de campo (vídeo, fotos, falas), documentos (NF-e, GTA) e todos os defeitos são sintéticos e plantados. Não descreve nenhuma operação, propriedade ou produtor real.

Laudo de fiscalização de crédito rural

Operação 000000001 · Petrolina de Goiás/GO · referência 2026-10-08 · fiscalização `fis_demo_0001`

> Fiscalização autofiscalização assistida da operação 000000001: 8 aspecto(s) verificado(s), 2 divergente(s) (2 com justificativa do fiscal). 2 ocorrência(s) registrada(s). Cada item abaixo aponta para a evidência, a checagem e o trace; o status foi atribuído pelo verificador, não pelo modelo de linguagem.

Texto gerado por template.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Referência Bacen (Sicor)	000000001
Tomador (pseudônimo)	hmac:3c5cc6c1f4e844a27d0aa97849671242998719c61e50d24ce97c51bdd6ca37ea
Instituição financeira	COOPERATIVA DE CRÉDITO DEMONSTRAÇÃO (fictícia)
Finalidade / empreendimento	investimento / Investimento · Pecuário(a) · AQUISIÇÃO DE ANIMAIS · BOVINOS
Município (IBGE)	Petrolina de Goiás (5216809) – GO
Data de contratação	2026-03-16
Valor contratado	R$ 250.800
Área financiada	4,86 ha
Fonte dos dados	sintetico+sicor_derivado
Vetor da gleba (WGS84)	gleba 1: 4,82 ha, centroide `-49.4084322, -16.1151182` (polígono completo em GeoJSON no JSON deste laudo e no pacote de exibição)

Fotos de campo: coordenadas e horário como registrados na evidência.

Evidência	Item	Lat, lon (precisão)	Captura	Recebida
`ev_87670a2ba6`	Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios	`-16.1196436, -49.4143369 (±6.5 m)`	2026-10-08T10:12:05-03:00	2026-10-08T10:32:05-03:00
`ev_7ebf34f29d`	Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios	`-16.1156661, -49.4094048 (±5.8 m)`	2026-10-08T11:05:40-03:00	2026-10-08T11:16:40-03:00

2. MÉTODO E METADADOS

Método de fiscalização	autofiscalização assistida
Justificativa do método	Aquisição de 29 vacas leiteiras (matrizes): autofiscalização assistida (prioridade média; enquadramento documental); Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios: autofiscalização assistida (prioridade média; não obrigatório: finalidade=investimento; contratação=2026-03-16; área total=4,86 ha
Rulebook	rulebook-mcr-2-7@0.5.0
Verificação de status	rulebook-mcr-2-7@0.5.0

Sensoriamento remoto (MCR 2-7-4-b: satélite e sensor, datas, resoluções espacial e radiométrica, bandas, metodologia e uso das imagens na fiscalização).

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

Checagem	Satélite / sensor	Datas	Resolução	Bandas	Metodologia	Uso na fiscalização
chk_90376cae15	sentinel-2a, sentinel-2b, sentinel-2c · MSI (MultiSpectral Instrument) — Sentinel-2 L2A, coleção sentinel-2-c1-l2a (Earth Search / Element 84, COG)	2026-04-06, 2026-04-23, 2026-04-26, 2026-05-21, 2026-06-05, 2026-06-30, 2026-07-02, 2026-07-20, 2026-08-19, 2026-08-31, 2026-09-20, 2026-09-28	10 m · 12 bits	B04: vermelho, 665 nm, 10 m; B08: infravermelho próximo, 842 nm, 10 m; SCL: classificação de cena, 20 m (replicada para 10 m)	ndvi-s2c1-scl456-v1: NDVI=(B08-B04)/(B08+B04) sobre reflectância de superfície; pixels com centro no polígono; limpos = SCL [4, 5, 6]; NDVI em SCL [4, 5]; data limpa se fração limpa >= 0.6; até 12 datas (menos nublada por faixa do período); nuvem da cena <= 80.0%	A série de NDVI da gleba (mediana p50 por data limpa) indica presença e vigor de vegetação (pastagem) ao longo do período, para apurar a existência de pastagem compatível com o empreendimento pecuário (MCR 2-7-9). Não conta animais nem identifica benfeitorias; se for inconclusiva, a fiscalização segue pelos métodos documental e presencial (MCR 2-7-10).

Contém dados Copernicus Sentinel modificados (2026).

3. ITENS FINANCIADOS E PROVA

Item / aspecto	Status	Valor apurado	Origem do valor	Evidências	Checagens (trace)
Aquisição de 29 vacas leiteiras (matrizes) — Sicor: AQUISIÇÃO DE ANIMAIS — BOVINOS (LEITE - MATRIZES (VACAS E CRIAS FÊMEAS PARA POVOAMENTO)) Quantidade (contagem) · OP-bovinos-contagem-tolerancia contagem 12 [12, 17] vs financiado 29 (limite 27,55): abaixo do limite mesmo no extremo superior > Justificativa do fiscal: "Confirmo a divergência na contagem: no curral só estava o lote filmado e o produtor não apresentou as vacas do pasto de cima."	DIVERGENTE	12 (12 a 17)	vídeo (contagem por visão computacional); justificativa do fiscal	Vídeo 1 Quadro-chave 2 Quadro-chave 3 Quadro-chave 4 Quadro-chave 5	Contagem no vídeo OK trace 1
Aquisição de 29 vacas leiteiras (matrizes) — Sicor: AQUISIÇÃO DE ANIMAIS — BOVINOS (LEITE - MATRIZES (VACAS E CRIAS FÊMEAS PARA POVOAMENTO)) Comprovante de aquisição (NF-e) ·	VERIFICADO	—	XML da NF-e	NF-e (XML) 1	Conciliação da NF-e OK trace 1

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

MCR-2-5-item10-comprovante-aquisicao todos os critérios conferem					
Aquisição de 29 vacas leiteiras (matrizes) — Sicor: AQUISIÇÃO DE ANIMAIS — BOVINOS (LEITE - MATRIZES (VACAS E CRIAS FÊMEAS PARA POVOAMENTO)) GTA · OP-bovinos-gta divergente (GTA GO-B-418038 emitida 4 dias antes da NF-e; em GO a chave da NF-e é exigida no SIDAGO para autorizar a GTA (desde 31/03/2025)) > Justificativa do fiscal: "Confirmo a divergência da GTA: ela foi emitida antes da nota fiscal; a cooperativa vai pedir a explicação ao vendedor."	DIVERGENTE	—	e-GTA (JSON); justificativa do fiscal	e-GTA 1	Conciliação da GTA DIVERGENTE trace 1
Aquisição de 29 vacas leiteiras (matrizes) — Sicor: AQUISIÇÃO DE ANIMAIS — BOVINOS (LEITE - MATRIZES (VACAS E CRIAS FÊMEAS PARA POVOAMENTO)) Resultado do item · OP-agregacao-item divergente: quantidade, gta	DIVERGENTE	—	XML da NF-e; e-GTA (JSON); vídeo (contagem por visão computacional)	Vídeo 1 Quadro-chave 2 Quadro-chave 3 Quadro-chave 4 Quadro-chave 5 NF-e (XML) 6 e-GTA 7	Contagem no vídeo OK trace 1 Conciliação da NF-e OK trace 2 Conciliação da GTA DIVERGENTE trace 3
Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios (projeto sintético; Sicor: Benfeitorias (terraços, porteiras, mata-burros, currais, cochos ou cercas; o Sicor não discrimina o tipo, confirmar no projeto)) Integridade da foto · OP-evidencia-integridade-foto Integridade da foto: ok	VERIFICADO	—	foto georreferenciada	Foto 1 Foto 2	Integridade da foto OK trace 1 Integridade da foto OK trace 2
Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios (projeto sintético; Sicor: Benfeitorias (terraços, porteiras, mata-burros, currais, cochos ou cercas; o Sicor não discrimina o tipo, confirmar no projeto)) Localização (foto na gleba) · OP-benfeitoria-geofence foto dentro da gleba	VERIFICADO	—	foto georreferenciada	Foto 1	Foto na gleba OK trace 1
Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios (projeto sintético; Sicor: Benfeitorias	VERIFICADO	—	foto classificada pelo VLM; declaração do fiscal	Foto 1 Fala do	Classificação da foto OK trace 1 Declaração do

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

(terraços, porteiras, mata-burros, currais, cochos ou cercas; o Sicor não discrimina o tipo, confirmar no projeto)) Conclusão da obra · MCR-2-7-item16-benfeitorias-conclusao a foto mostra cerca (VLM, concordância 1); o fiscal atestou em campo que a obra está concluída				fiscal 2 Foto 3	fiscal OK trace 2 Classificação da foto OK trace 3
Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios (projeto sintético; Sicor: Benfeitorias (terraços, porteiras, mata-burros, currais, cochos ou cercas; o Sicor não discrimina o tipo, confirmar no projeto)) Prazo do cronograma · MCR-2-7-item16-benfeitorias-cronograma fiscalização em 2026-10-08, dentro do prazo (até o término do cronograma do projeto)	VERIFICADO	até 2026-11-30	—	—	—
Construção de 1200 m de cerca de arame liso 5 fios (projeto sintético; Sicor: Benfeitorias (terraços, porteiras, mata-burros, currais, cochos ou cercas; o Sicor não discrimina o tipo, confirmar no projeto)) Resultado do item · OP-agregacao-item todas as exigências verificadas	VERIFICADO	—	foto georreferenciada; foto classificada pelo VLM; declaração do fiscal	Foto 1 Foto 2 Fala do fiscal 3	Integridade da foto OK trace 1 Integridade da foto OK trace 2 Foto na gleba OK trace 3 Classificação da foto OK trace 4 Declaração do fiscal OK trace 5 Classificação da foto OK trace 6
Operação Método de fiscalização · MCR-2-7-item1-registro-verificacoes método registrado: autofiscalização assistida	VERIFICADO	autofiscalização assistida	—	—	—
Operação Independência do fiscal · MCR-2-7-item15-independencia-fiscal declaração de independência registrada	VERIFICADO	—	declaração do fiscal	Fala do fiscal 1	—
Operação Metadados do sensoriamento (MCR 2-7-4-b) · MCR-2-7-item4-metadados-sr 1 checagem(ns) de sensoriamento com os metadados do item 4-b	VERIFICADO	—	satélite (Sentinel-2)	—	Série NDVI (satélite) OK trace 1

4. OCORRÊNCIAS

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

Id	Tipo	Descrição	Quando
oc_7313f62bbe	pressao	POL-07: pedido de alterar valor sem nova evidência (alterar_valor): 'marcar 29'	16/10/2026 23:10
oc_50bf5eb1a7	injecao	POL-06: instrução embutida em gta1.observacao tratada como dado (padrões: ignorar_regras, aprovar_laudo)	16/10/2026 23:10

5. ALEGAÇÕES × EVIDÊNCIA

Alegações registradas (com ponteiro para a fala)

Nenhuma alegação numérica extraída da fala.

6. CHECAGENS

Id	Ferramenta	Status	Entrada (hash)	Span	Fonte/versão
chk_d8333ebab02	Operação (Sicor) (carregar_operacao)	OK	93501d987e6cbd28	c44ff6bb199ffb23	sicor@2026-10-07;ibge-ppm@2025;demo-mascarado@1
chk_b38d9c95003	Plano de método (planejar_metodo)	OK	e32ac3b0750d0f58	7ee016b6d5453037	rulebook-mcr-2-7@0.5.0
chk_90303	Série NDVI (satélite) (serie_ndvi)	OK	bdc131b62200cbab	f9caf1df7c3ce59b	earth-search:sentinel-2-c1-l2a@2026-10-17

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

chk_76cae15					
chk_6d2b369b2	Contagem no vídeo (contar_bovinos_video)	OK	758971ca792b69b6	4fb4c90923c2b8a5	yolox_m@0.1.1rc0+contador@0.2.0
chk_28226682e67	Leitura da foto do documento (ler_documento_foto)	INDETERMINADO	26e1b3b17eaa5c4c	419bddf7c189ff76	leitura_documentos@0.1.0;vlm=qwen3.5:4b;recortes=2;k=2-3
chk_ee2ca7c287	Conciliação da NF-e (conciliar_nfe)	INDETERMINADO	3471703ffdbe0cba	d1250f382bb8908d	docs_fiscais@0.2.0;ncm=TEC-Res.Gecex-272/2021;nfe=MOC-4.00;gta=IN-MAPA-09-2021
chk_7	Campos lidos pela fiscal (completar_leitura_documento)	OK	4af02e5c4347ed63	0bbe39cdcb6af5c9	residual@0.1.0

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

54a9866d3					
chk_186 9be7b21	Conciliação da NF-e (conciliar_nfe)	INDETERMINADO	38347c 2be4db 3d82	41e7 3bf1 3ac3 228c	docs_fiscais@0.2.0;ncm=TEC-Res.Gecex-272/2021;nfe=MOC-4.00;gta=IN-MAPA-09-2021
chk_e88 fe77d76	Conciliação da NF-e (conciliar_nfe)	OK	70af71 b784eb a51a	124b af2a 0861 43b7	docs_fiscais@0.2.0;ncm=TEC-Res.Gecex-272/2021;nfe=MOC-4.00;gta=IN-MAPA-09-2021
chk_af3 d0e6261	Conciliação da GTA (conciliar_gta)	DIVERGENTE	01c9c5 cc525f 7da4	cbe1 cc25 f752 561d	docs_fiscais@0.2.0;ncm=TEC-Res.Gecex-272/2021;nfe=MOC-4.00;gta=IN-MAPA-09-2021
chk	Integridade da foto (integridade_foto)	OK	946b6d a79ec0 b277	b4b3 05b9	integridade@0.1.1

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

_64 4e9b1fce				bfd0 26ad	
chk_ 2d88ee1829	Foto na gleba (geofence)	DIVERGENTE	159b70 e68972 f317	846b ce33 2954 56f3	geofence@0.1.1
chk_ 5999b2 69d18	Classificação da foto (classificar_foto)	OK	308af8 50470f 2842	04f8 d477 8b68 72ac	qwen3.5:4b+vlm@0.2.0
chk_ 90e7eee0 80	Declaração do fiscal (declaracao_conclusao)	OK	9409cf 62a8e4 1fb3	3baa e531 fbd4 0b54	declaracao-conclusao@0.1.0

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

chk_213edc6a36	Integridade da foto (integridade_foto)	OK	f534ec12f7690749	eebd9d755d4edc0f	integridade@0.1.1
chk_f4d554eed4c	Foto na gleba (geofence)	OK	ad1a406a38db7201	4377c7d943e6bf7a	geofence@0.1.1
chk_e2227c70188d	Classificação da foto (classificar_foto)	OK	108ea2157b53107e	0679a3bdb219ba8f	qwen3.5:4b+vlm@0.2.0

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos

7. INTEGRIDADE

Evidências na cadeia	28 (íntegra)
Raiz da cadeia	`da87747a5b4c2abb8cba5fb842158f214387427d95c2926df136b6af4997baff`
Hash raiz do laudo	**`95656812f69472061103a79f8f5e05b9cc79fa87abe6bfba32ac97c05f187365`**
Trace (OpenTelemetry, JSONL)	`../../traces/fis_demo_0001.jsonl`

8. ASSINATURA HUMANA

Papel	fiscal

Responsável (ref.)	fiscal-sintetico-01
Assinado em	2026-10-16T23:10:57.392104
Hash assinado	`95656812f69472061103a79f8f5e05b9cc79fa87abe6bfba32ac97c05f187365`

Selo: `f3cdaccae1aad15e905e31127c3d770a96c6d3787a92dfc970998a6c58badb8f`

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos. Operação fictícia de demonstração: REF, instituição, datas, valores, área e geometria foram alterados a partir de um registro público do Sicor/BCB; dados de campo (vídeo, fotos, falas), documentos (NF-e, GTA) e todos os defeitos são sintéticos e plantados. Não descreve nenhuma operação, propriedade ou produtor real.

Contém dados Copernicus Sentinel modificados (2026).

Gerado por Laudo Vivo laudo-vivo@0.1.0 em 2026-10-16T23:10:57-03:00. Status atribuído pelo verificador (rulebook-mcr-2-7@0.5.0), nunca pelo modelo de linguagem. Cada item aponta para a evidência, a checagem e o span do trace.

DEMONSTRAÇÃO — dados sintéticos